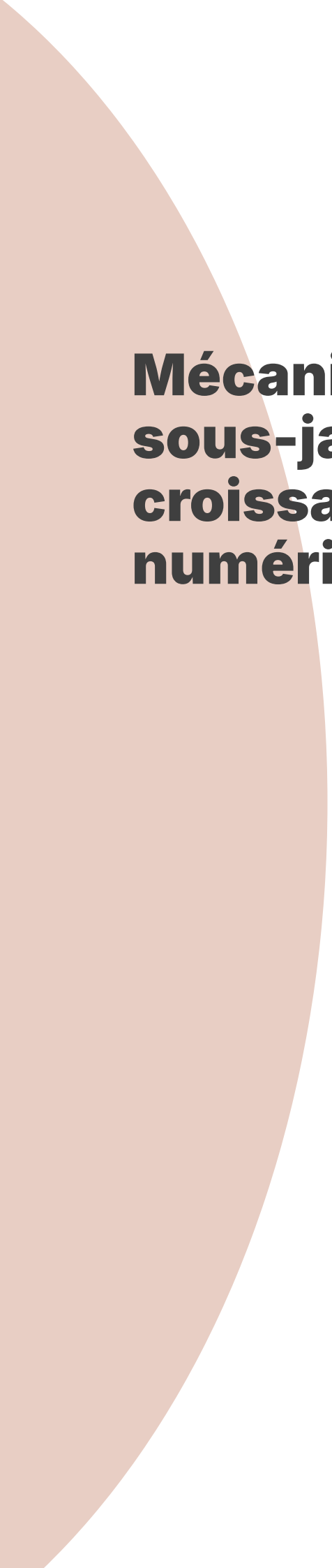




Mécanismes sous-jacents à la croissance du numérique

Table des matières

I - Contexte	3
II - Qu'est-ce que le numérique ? Quels sont les mécanismes déployés ?	4
A. Les évolutions notables, partie introductive aux mécanismes	4
B. L'ère du numérique au service des transformations sociétales	5
C. L'ère du numérique et l'évolution de la productivité.....	7
D. Le numérique, une valorisation des processus durables	8
E. Exercice : Quiz.....	9
III - Les mécanismes d'offre et de demande du numérique, et l'amplification des usages	12
A. Les mécanismes d'offre et de demande du numérique et l'amplification des usages	12
B. Cibler l'utilité du numérique pour augmenter sa productivité.....	13
C. Les effets du numérique	14
D. Exercice : Quiz	16
IV - L'essentiel	18
V - Auto-évaluation	19
A. Exercice.....	19
B. Test.....	20

I Contexte

Contexte

Avec la transformation numérique, les pays en développement ont une occasion formidable d'encourager la croissance et de faire partie de l'économie mondialisée. Voici comment les projets numériques mis en œuvre dans le monde entier stimulent l'innovation et aident la population à accéder à de meilleurs services.

La transformation numérique accélère le développement, contribue à la croissance économique, rapproche les personnes et permet une meilleure utilisation des ressources. Cependant, de nombreux pays et de trop nombreuses entreprises peinent encore à investir dans l'innovation et les technologies numériques, parce qu'ils n'ont pas les moyens de les financer. Près de 2,9 milliards ¹de personnes dans le monde n'ont pas de téléphone, d'ordinateur ou d'accès à Internet.

Au travers de ce cours, nous allons aborder la place du numérique dans notre société actuelle et la façon dont il prend part aux transformations sociales, environnementales et sociétales, tout en analysant ses spécificités et ses impacts.

1. <https://www.oecd.org/fr/cad/cooperation-pour-le-developpement-rapport-20747748.htm>

II Qu'est-ce que le numérique ? Quels sont les mécanismes déployés ?

A. Les évolutions notables, partie introductive aux mécanismes

Transformations numériques au sein de la société et des entreprises

Az Définition

La « **révolution numérique** » est une expression controversée qui désigne **le bouleversement des sociétés provoqué par l'essor des techniques numériques** comme l'informatique et le développement du réseau internet.

Il s'agit donc d'une mutation basée sur des outils numériques à travers laquelle une société ou une entreprise améliore ou remplace ses pratiques existantes à l'aide de nouvelles technologies tout en modifiant, le cas échéant, sa culture.

Le Cloud Computing permet aujourd'hui de stocker un maximum de données, plus ou moins importantes, sur Internet.

Par exemple, la société américaine compte parmi ses représentants les visionnaires les plus notables en termes de transformation numérique, tels qu'Elon Musk et son groupe Tesla, développant les voitures et les « *humains de demain* ».

Autre exemple, les sociétés de prêt à porter telles que Décathlon ou Bershka qui ont réduit leurs effectifs en installant un Progiciel de Gestion intégrée afin de contrôler leur production et leurs stocks tout en optimisant leur main-d'œuvre.

Tableau des transformations touchant notre quotidien : transports, santé, commerce, industrie

Les transformations numériques font partie de notre quotidien, le but étant d'améliorer celui-ci et de faciliter la moindre action. D'autres ont été développées afin de rendre notre monde plus responsable en conscience que chaque action d'aujourd'hui a un impact sur demain, et sur le monde que nous laisserons à nos enfants.

Concernant **les transports**, les exemples ne manquent pas :

- **L'électrification des véhicules** permettra à long termes une réduction de la pollution de l'air, d'économiser le carburant ou encore de pousser au développement de véhicules autonomes.
- **Le développement du phénomène de transport partagé** et service de covoiturage a par exemple un impact économique sur les ménages.
- **Le déploiement de la mobilité urbaine** démocratise l'accès simplifié aux transports publics, aux vélos et aux solutions de micro-mobilité.
- Enfin, **l'utilisation de l'IA** pour la gestion du trafic permet une amélioration de la sécurité routière et de l'efficacité des déplacements.

Dans le **domaine de la santé**, les mécanismes du numérique sont aussi actionnés :

- **La télémedecine** a pour avantage d'ouvrir l'accès à des soins médicaux à distance et à un suivi médical amélioré, d'où une prévention des maladies plus poussée.
- La « **génomique** », c'est-à-dire la médecine personnalisée, permet à chaque individu de disposer de traitements et de médicaments adaptés.

- **Le recours à l'Intelligence artificielle** en santé reste aussi une transformation non négligeable, le diagnostic est plus précis et la recherche médicale s'en voit accélérée.

Économiquement, le commerce et les industries sont les premiers à recourir au numérique pour obtenir de meilleurs rendements ou répondre plus vite aux besoins des clients :

- **L'E-commerce** a permis d'augmenter les achats en ligne et a apporté une diversification des options de magasinage.
- **Les paiements mobiles et numériques** simplifient les transactions et réduisent l'utilisation d'espèces.
- **La personnalisation des recommandations** via les avis clients améliore indirectement l'expérience client.
- **La logistique avancée** offre aux clients des possibilités de livraison plus rapides et efficaces et une réduction des coûts d'expédition.
- L'automatisation et l'usage de **la robotique industrielle** a permis d'augmenter la productivité, réduction des erreurs, création de nouveaux emplois.
- **La modernisation de l'industrie** dans son ensemble permet une intégration de l'IA dans les objets et dans l'analyse de la fabrication de ceux-ci.
- **L'utilisation des énergies renouvelables et la notion de durabilité** sont devenues pour beaucoup d'industriels des priorités au regard des sanctions encourues en cas de non-respect.

Ces transformations influencent de manière significative la façon dont nous vivons, travaillons, nous déplaçons, consommons des produits et maintenons notre santé. Elles continuent d'évoluer et de façonner notre avenir quotidien.

B. L'ère du numérique au service des transformations sociétales

Le big data

Az Définition

Le terme « *Big Data* » fait référence à des ensembles de données qui sont si volumineux, complexes et variés que les outils traditionnels de gestion et d'analyse de données ne sont souvent pas adéquats pour les traiter. Le concept de Big Data englobe trois dimensions principales, souvent appelées les « *trois V* » :

- **Volume** : il s'agit de la quantité de données générées, collectées et stockées. Les entreprises travaillent aujourd'hui avec des quantités de données bien plus importantes qu'auparavant, provenant de diverses sources telles que les médias sociaux, les transactions en ligne, les capteurs, les appareils connectés, etc.
- **Vélocité** : la vélocité se réfère à la vitesse à laquelle de nouvelles données sont générées, collectées et traitées. Dans un environnement de Big Data, les données peuvent être produites en temps réel ou à un rythme très rapide, nécessitant des systèmes capables de traiter ces flux de données rapidement.
- **Variété** : la variété concerne la diversité des types de données. Les données peuvent être structurées (comme celles stockées dans des bases de données relationnelles), semi-structurées (comme le JSON ou le XML), ou non structurées (comme les textes, les images, les vidéos). Les environnements Big Data doivent être capables de gérer cette diversité.

Le Big Data a un impact significatif sur nos relations sociales de plusieurs manières, tant au niveau individuel que collectif. Nous avons choisi de donner ici plusieurs exemples concrets :

- **La personnalisation des expériences** est le maître mot aujourd'hui. Grâce au Big Data qui collecte et analyse d'énormes quantités de données sur les individus, notamment leurs comportements en ligne, leurs préférences et leurs habitudes, les entreprises peuvent personnaliser les produits, les publicités et les contenus.
- **L'explosion des réseaux sociaux** a permis de créer une multitude de connexions entre les individus et de faciliter la communication, le partage des informations. Grâce à des algorithmes, là aussi l'expérience de navigation est optimisée. Le meilleur exemple de connexion liée au Big Data est celui des sites de rencontres qui grâce à des algorithmes font correspondre les individus. Autre exemple, le gouvernement qui utilise les réseaux sociaux comme une source d'informations non négligeables sur les comportements en ligne.
- **La gestion de notre santé** est aussi possible grâce au Big Data : les données de santé collectées à partir de dispositifs de suivi et d'applications mobiles peuvent être analysées pour aider les individus à gérer leur santé. Cela peut inclure le suivi de l'activité physique, la surveillance des signes vitaux et la gestion de maladies chroniques.
- **Prise de décision politique** : les campagnes électorales et les gouvernements utilisent le Big Data pour cibler les électeurs, évaluer les tendances politiques et élaborer des stratégies de communication. Cela peut influencer les élections et les politiques publiques.

L'Intelligence Artificielle (IA)

Elle a un impact significatif sur les transformations sociales à divers niveaux, et ces impacts sont à la fois positifs et négatifs.

- **Sur l'emploi** : l'automatisation et l'IA ont le potentiel de transformer le marché du travail en remplaçant certaines tâches répétitives et routinières, ce qui peut entraîner la disparition de certains emplois. Cependant, l'IA peut également créer de nouveaux emplois liés au développement, à la maintenance et à la gestion de systèmes d'IA. Par exemple, le métier de community manager n'existait pas il y a encore 10 ans.
- **En termes d'éducation** : l'IA peut être utilisée pour personnaliser l'enseignement en adaptant le contenu et les méthodes d'apprentissage aux besoins individuels des élèves. Elle peut également améliorer l'accessibilité à l'éducation en fournissant des ressources d'apprentissage en ligne.
- L'intelligence artificielle facilite **la mobilité de chacun** grâce à des applications comme Waze par exemple.
- **La gestion des ressources** est un secteur au sein duquel l'IA a eu un bel impact afin d'optimiser la gestion des ressources naturelles, telles que l'eau, l'énergie et les déchets, contribuant ainsi à la durabilité environnementale.

La Blockchain

La Blockchain (« chaîne de blocs ») est une base de données décentralisée qui permet d'enregistrer des transactions de manière transparente, sécurisée et infalsifiable, sans intermédiaire central.

Les données sont répliquées simultanément sur un réseau de milliers d'ordinateurs, ce qui les rend pratiquement impossibles à falsifier. Ses caractéristiques clés sont :

- **Décentralisation** : aucune autorité centrale ne contrôle les données
- **Immuabilité** : une donnée enregistrée ne peut être ni modifiée ni supprimée
- **Sécurité** : le chiffrement cryptographique protège les transactions

Bien au-delà des cryptomonnaies (Bitcoin, Ethereum) pour lesquelles elle a été initialement conçue, la blockchain s'applique aujourd'hui dans la finance, la traçabilité des produits, la santé ou encore les contrats intelligents (*smart contracts*), qui s'exécutent automatiquement sans intervention humaine.

C. L'ère du numérique et l'évolution de la productivité

Une transformation de la production

L'impact du numérique sur l'évolution de la productivité est significatif et complexe, et il peut varier en fonction de divers facteurs, notamment le secteur d'activité, l'adoption des technologies numériques et les politiques publiques.

On assiste depuis plusieurs décennies à une **automatisation croissante des processus** : les technologies numériques, telles que l'automatisation, les robots et l'intelligence artificielle, ont le potentiel d'automatiser de nombreuses tâches répétitives ou laborieuses, ce qui peut augmenter la productivité en réduisant le temps nécessaire pour les accomplir. **Le but principal est évidemment d'améliorer l'efficacité et réduire les coûts.**

- **Collaboration et communication** : les outils numériques facilitent la collaboration à distance, la communication instantanée et la gestion de projets, ce qui peut accroître l'efficacité des équipes de travail et des organisations.
- **Personnalisation et ciblage** : le numérique permet aux entreprises de personnaliser leurs produits, services et offres en fonction des besoins individuels des clients, ce qui peut stimuler la productivité en améliorant la satisfaction de la clientèle.
- **Innovation et création de nouveaux marchés** : les technologies numériques favorisent l'innovation, permettant aux entreprises de développer de nouveaux produits, services et modèles commerciaux. Cela peut conduire à la création de nouveaux marchés et à une croissance économique.
- **Accessibilité aux marchés mondiaux** : le numérique facilite l'accès aux marchés internationaux, permettant aux entreprises de toucher un public mondial, ce qui peut augmenter leur productivité en élargissant leur clientèle potentielle.
- **Formation et amélioration des compétences** : pour tirer pleinement parti du numérique, il est nécessaire d'investir dans la formation et le développement des compétences des travailleurs. Les individus qui possèdent des compétences numériques appropriées sont mieux placés pour être productifs dans l'économie actuelle.

Pour que ce processus de transformation de la production fonctionne, il est important que tous les membres de l'entreprise y soient sensibles et surtout formés de façon constante.

Les différents modèles de productivité

Dans l'ère du numérique, il existe **plusieurs modèles de productivité** qui décrivent comment les entreprises et les économies mesurent et améliorent leur efficacité.

- **La Productivité Totale des Facteurs (PTF)** : la PTF est un modèle de productivité qui mesure l'efficacité globale de l'utilisation des ressources de production, y compris le travail, le capital, la technologie et d'autres facteurs. Les avancées technologiques, en particulier les technologies numériques, peuvent avoir un impact significatif sur l'amélioration de la PTF en automatisant les processus et en augmentant l'efficacité des ressources.
- **La productivité du travail** : il s'agit de la production par travailleur ou par heure de travail. Les technologies numériques peuvent augmenter la productivité du travail en automatisant des tâches, en améliorant la collaboration et en permettant aux travailleurs de gérer plus efficacement leur temps et leurs tâches.
- **La productivité par le capital** : la productivité du capital mesure la production générée par unité de capital investi. Les investissements dans des technologies numériques, telles que l'achat de matériel informatique et de logiciels, peuvent améliorer la productivité du capital en automatisant les processus et en améliorant la gestion des actifs.
- **La productivité sectorielle** : chaque secteur économique peut avoir des modèles de productivité spécifiques en fonction de ses besoins et de ses opportunités. Les technologies numériques peuvent transformer certains secteurs de manière plus marquée que d'autres.

Par exemple, l'industrie manufacturière peut bénéficier de l'automatisation avancée, tandis que le secteur des services peut se concentrer sur la personnalisation et la prestation de services en ligne.

- **Le modèle de partage de la valeur** : dans l'économie numérique, de nouveaux modèles de partage de la valeur émergent, tels que l'économie des plateformes, où les entreprises tirent parti de réseaux numériques pour connecter des fournisseurs de services et des clients. Ces modèles peuvent influencer la manière dont la valeur est créée et partagée.
- **La mesure de la qualité et de la satisfaction** : outre les mesures traditionnelles de productivité, la qualité du produit ou du service, ainsi que la satisfaction du client, sont de plus en plus importantes dans l'économie numérique. Les commentaires en ligne, les évaluations et les indicateurs de satisfaction client jouent un rôle dans la mesure de la performance des entreprises.

Il est important de noter que les modèles de productivité dans l'ère du numérique évoluent rapidement en raison des avancées technologiques constantes. Les entreprises doivent s'adapter en conséquence et prendre en compte les spécificités de leur secteur, de leur modèle commercial et de leur stratégie numérique pour mesurer et améliorer leur productivité de manière efficace.

D. Le numérique, une valorisation des processus durables

Développement des pratiques numériques afin de préserver l'environnement

Le développement des pratiques numériques tout en protégeant l'environnement est un défi important, car l'utilisation croissante de technologies numériques peut avoir un impact sur la consommation d'énergie, les déchets électroniques et d'autres aspects environnementaux. Voici quelques stratégies et pratiques pour promouvoir un développement numérique plus respectueux de l'environnement :

- **L'économie d'énergie** : l'une des principales préoccupations environnementales liées à la technologie numérique est la consommation d'énergie. Pour réduire cet impact, il est essentiel d'adopter des pratiques d'économie d'énergie, telles que l'utilisation d'équipements écoénergétiques, la mise en veille des appareils lorsque cela est possible et la sensibilisation des utilisateurs à l'importance de réduire leur consommation d'énergie. De plus l'utilisation d'énergies renouvelables pour alimenter les infrastructures numériques, comme les centres de données, peut considérablement réduire leur empreinte carbone. Le développement de la Virtualisation et du cloud computing : la virtualisation des serveurs et du cloud computing permet de consolider les ressources informatiques, ce qui peut réduire la consommation d'énergie des centres de données. Les entreprises peuvent également choisir des fournisseurs de services cloud qui utilisent des infrastructures écoénergétiques.
- **Le Recyclage et la réutilisation des déchets électroniques sont essentiels.** Les organisations et les particuliers devraient recycler correctement leurs appareils électroniques en fin de vie, réutiliser les composants lorsque cela est possible et encourager la conception de produits électroniques durables.
- **Écoconception** : tous les concepteurs de produits numériques se doivent d'adopter des pratiques d'écoconception pour minimiser l'impact environnemental de leurs produits. Cela comprend la conception de matériaux durables, la facilité de réparation et de mise à niveau, et la réduction de la consommation d'énergie.
- **Encourager le télétravail** peut réduire la nécessité de déplacements quotidiens, ce qui contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
- **Sensibiliser et informer ses salariés sur les pratiques respectueuses de l'environnement** dans l'utilisation des technologies numériques est essentiel.

Une digitalisation des relations, une valorisation des mesures RSE

La digitalisation des relations se résume à l'**utilisation de technologies numériques pour interagir avec les parties prenantes**, notamment les clients, les employés, les fournisseurs et la communauté. Elle peut jouer un rôle important dans la valorisation de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) de plusieurs manières :

- Elle apporte **une transparence accrue** : les entreprises peuvent utiliser des plateformes numériques pour partager des informations sur leurs actions et initiatives en matière de RSE. Cela inclut par exemple la publication de rapports de durabilité en ligne, la diffusion de données sur les performances environnementales et sociales, et la communication des progrès réalisés dans la réalisation des objectifs de RSE. La transparence renforce la crédibilité de l'entreprise et renforce la confiance de ses parties prenantes.
- Elle vient **renforcer l'engagement des parties prenantes** : les médias sociaux, les sites Web interactifs et d'autres canaux numériques permettent aux entreprises de dialoguer avec leurs parties prenantes. Les commentaires, les critiques et les suggestions des clients, des employés et d'autres parties prenantes peuvent influencer positivement les stratégies de RSE et contribuer à l'amélioration continue.
- Elle va permettre **une diffusion d'informations plus fluide** grâce aux canaux numériques.
- **Les technologies numériques permettent de collecter, de traiter et de communiquer des données sur les performances de RSE de manière plus efficace.** Cela facilite le suivi des progrès, l'identification des domaines nécessitant des améliorations et la mise en place de mesures correctives.

En somme, **la digitalisation des relations offre un moyen puissant d'améliorer la RSE** en favorisant une communication transparente, en renforçant l'engagement des parties prenantes, en permettant la mesure des performances et en soutenant l'innovation en matière de durabilité. Cela contribue à la valorisation de la RSE en montrant l'engagement de l'entreprise envers la responsabilité sociale et en renforçant sa réputation et sa légitimité.

E. Exercice : Quiz

Question 1

Quel processus numérique est utilisé pour automatiser des tâches répétitives en imitant l'intelligence humaine ?

Automatisation

Machine learning (apprentissage automatique)

Intelligence artificielle

Question 2

Comment les médias sociaux ont-ils influencé les relations sociales ?

Ils ont renforcé la communication en face-à-face

Ils ont réduit la communication interpersonnelle

Ils n'ont eu aucun impact sur les relations sociales

Question 3

Qu'est-ce que la « *transformation numérique* » dans le contexte de la productivité ?

Le processus de numérisation de l'ensemble de l'économie

L'automatisation complète de tous les processus de production

L'utilisation de technologies numériques pour améliorer l'efficacité et la compétitivité des entreprises

Question 4

Quels sont les avantages de l'utilisation de l'analyse des données pour améliorer la productivité ?

Augmentation des coûts de main-d'œuvre

Prise de décision plus éclairée

Réduction de la complexité des opérations

Question 5

Comment la mobilité des employés, facilitée par les appareils mobiles et les applications, peut-elle influencer la productivité ?

En réduisant la flexibilité des employés pour travailler à distance

En permettant aux employés d'accéder aux informations et aux outils de travail de n'importe où, à tout moment

En limitant la communication entre les employés

Question 6

Qu'est-ce que la RSE dans le contexte des entreprises ?

Réseau Social d'Entreprises

Responsabilité Sociale des Entreprises

Révolution de la Stratégie d'Entreprise

Question 7

Quel rôle joue la transparence des données dans la valorisation de la RSE grâce au numérique ?

Elle n'a pas d'importance

Elle renforce la confiance des parties prenantes en fournissant des informations claires et accessibles

Elle crée une surcharge d'informations inutiles

III Les mécanismes d'offre et de demande du numérique, et l'amplification des usages

A. Les mécanismes d'offre et de demande du numérique et l'amplification des usages

Mise en place d'une stratégie numérique pour répondre à la demande

La mise en place d'une stratégie numérique est devenue **essentielle pour répondre efficacement à la demande d'aujourd'hui en raison de la transformation numérique rapide de la société, des entreprises et de l'économie**. Une stratégie numérique peut aider à répondre à la demande actuelle de plusieurs manières :

- **Les canaux numériques permettent aux entreprises de toucher un public plus large** et de répondre aux besoins de clients potentiels dans le monde entier. Cela ouvre de nouvelles opportunités de croissance et d'expansion.
- Les données collectées via les canaux numériques permettent aux entreprises de **mieux comprendre leurs clients, de personnaliser les offres et de répondre plus précisément à leurs besoins, améliorant ainsi l'expérience client**. Ceci permet aussi aux entreprises de faire preuve d'une plus grande flexibilité.
- **Les canaux numériques permettent des communications plus rapides avec les clients**. Les réseaux sociaux, les messageries instantanées, les e-mails, etc., permettent de répondre aux questions, de résoudre les problèmes et de gérer les demandes des clients en temps réel.
- **Les outils numériques permettent d'automatiser de nombreuses tâches**, ce qui réduit les coûts opérationnels, améliore l'efficacité et permet aux entreprises de gérer un plus grand volume de demandes. Cet aspect innovant pousse les entreprises à rester toujours plus créatives et forces de proposition en termes de produits.
- **Une présence en ligne solide** grâce à un site web, des médias sociaux, une stratégie de référencement, permet d'attirer l'attention des clients potentiels et d'améliorer la visibilité de l'entreprise.

En résumé, une stratégie numérique bien conçue permet aux entreprises de **s'adapter plus efficacement aux demandes changeantes** d'aujourd'hui, d'améliorer l'expérience client, de réduire les coûts et de rester compétitives dans un environnement en constante évolution. Elle est devenue un élément essentiel de la réussite des entreprises modernes.

Valoriser son offre par une stratégie numérique bien pensée : l'utilisation d'un CRM

La valorisation de votre offre grâce à l'utilisation d'un CRM (Customer Relationship Management, en français : Gestion de la Relation Client) est une **stratégie efficace pour améliorer votre relation avec les clients, personnaliser vos interactions et augmenter la satisfaction client**.

- **Une connaissance approfondie des clients** c'est le premier avantage. Un CRM vous permet de collecter, centraliser et analyser des informations détaillées sur vos clients, telles que leurs préférences, leurs historiques d'achat, leurs interactions passées, etc. Cela vous aide à mieux comprendre vos clients, à anticiper leurs besoins et à personnaliser vos offres en conséquence.
- En utilisant les données client stockées dans le CRM, vous pouvez **personnaliser vos communications et vos offres**. Par exemple, vous pouvez envoyer des recommandations de produits spécifiques en fonction des achats précédents d'un client, ce qui augmente les chances de ventes croisées ou additionnelles.

- L'installation d'un CRM vous permet d'**automatiser de nombreuses tâches**, telles que l'envoi d'e-mails, la gestion des leads, le suivi des interactions client, etc. Cela libère du temps pour votre équipe, réduit les erreurs humaines et garantit que les clients reçoivent des réponses rapides et cohérentes.
- Vous pouvez **suivre les opportunités de ventes à l'intérieur du CRM**, ce qui vous aide à prioriser les prospects, à suivre l'avancement des négociations et à prendre des décisions éclairées pour conclure des ventes plus rapidement.
- **Être plus réactif** : en utilisant le CRM pour suivre les demandes et les problèmes des clients, vous pouvez garantir une réponse rapide et efficace, ce qui renforce la satisfaction client et la fidélité.
- L'utilisation d'un CRM peut vous aider à **évaluer la rentabilité de vos clients**, en tenant compte des coûts d'acquisition et de service. Cela vous permet d'optimiser vos efforts marketing et de concentration sur les clients les plus rentables.
- Mais c'est aussi et surtout **un outil de reporting et d'analyse** vous aidant à évaluer les performances de vos ventes, à identifier les tendances du marché et à prendre des décisions basées sur des données.

En valorisant votre offre à l'aide d'un CRM, vous améliorez la qualité de vos interactions avec les clients, renforcez la fidélité, augmentez les ventes, réduisez les coûts opérationnels et générez de meilleures opportunités commerciales. Il s'agit d'un investissement rentable pour toute entreprise souhaitant améliorer ses relations avec les clients et augmenter sa compétitivité sur le marché.

B. Cibler l'utilité du numérique pour augmenter sa productivité

L'automatisation des processus critiques

L'automatisation des processus critiques, également connue sous le nom **d'automatisation des processus métier critiques** (ou BPM, Business Process Management), fait référence à l'application de la technologie pour automatiser et rationaliser des processus commerciaux essentiels au bon fonctionnement d'une organisation. Ces processus sont considérés comme critiques, car ils ont un impact significatif sur la performance de l'entreprise, la qualité des produits ou services, la satisfaction client, la conformité aux réglementations, ou d'autres aspects clés de l'entreprise.

L'automatisation des processus critiques vise à améliorer l'efficacité, la précision, la cohérence et la rapidité de ces processus. Cela peut passer par :

- **L'automatisation de la gestion des commandes** qui permet de traiter plus rapidement les commandes des clients, de réduire les erreurs de saisie, et d'améliorer la visibilité sur le statut des commandes.
- **Une meilleure gestion des ressources humaines** : les processus liés à la gestion du personnel, tels que la paie, la gestion des congés, le recrutement et l'évaluation des performances, peuvent être automatisés pour gagner du temps et garantir la conformité aux réglementations.
- Comme nous l'avons déjà vu auparavant, **la gestion de la chaîne d'approvisionnement** fait partie des processus critiques. L'automatisation des processus liés à la chaîne d'approvisionnement, comme la gestion des stocks, la prévision de la demande et la gestion des fournisseurs, peut contribuer à réduire les coûts et à optimiser l'efficacité.
- Dans la même dynamique, **la facturation et la comptabilité peuvent être automatisées** pour accélérer les paiements, réduire les erreurs comptables et améliorer la visibilité financière.

L'automatisation des processus critiques repose sur des outils logiciels spécifiques qui permettent de modéliser, de gérer et d'exécuter ces processus de manière efficace. Ces outils facilitent la définition des règles, la création de flux de travail, la surveillance en temps réel, l'intégration avec d'autres systèmes, et l'automatisation des tâches répétitives.

En automatisant ces processus critiques, les organisations peuvent réaliser des gains d'efficacité, réduire les coûts, améliorer la qualité et la cohérence, renforcer la conformité aux réglementations, et répondre plus rapidement aux demandes des clients. Cela contribue à une gestion plus efficace et à une meilleure performance globale de l'entreprise.

La mise en place de relations d'entreprises plus efficaces au moyen du numérique

La mise en place de relations d'entreprise plus efficaces au moyen du numérique implique l'utilisation d'outils et de stratégies numériques pour améliorer la communication, la collaboration, la gestion des opérations et la prise de décision au sein et entre les entreprises. Voici quelques façons de réaliser cela :

- En utilisant des outils de communication en ligne tels que la messagerie instantanée, la visioconférence, les e-mails et les médias sociaux pour faciliter la communication interne et externe. Ces outils permettent **des échanges rapides et fluides**, en particulier lorsque les équipes sont géographiquement dispersées.
- **Le développement de plateformes de gestion de projet numérique** permet de collaborer efficacement en attribuant des tâches, en définissant des échéances, en suivant les progrès et en partageant des documents. Cela améliore la coordination et la visibilité des projets.
- Proposez **des programmes de formation en ligne** pour vos employés, partenaires et clients. Cela permet d'améliorer les compétences, la connaissance des produits et la satisfaction client.
- **Collaborez mieux avec vos partenaires** : utilisez des plateformes de collaboration en ligne pour travailler plus étroitement avec des partenaires commerciaux, ce qui peut favoriser une meilleure coordination et des relations plus fructueuses

Le numérique au sein d'une entreprise peut apporter une certaine transparence appréciable pour tous. Bien évidemment, toutes les entreprises ne peuvent pas adopter ce modèle de fonctionnement en fonction de leur taille ou leur secteur d'activités.

C. Les effets du numérique

L'effet de substitution

L'effet de substitution du numérique fait référence au phénomène par lequel les technologies numériques, telles que les ordinateurs, les applications mobiles, Internet, les plateformes de streaming, etc., **remplacent ou substituent progressivement les technologies et les processus analogiques ou traditionnels dans divers domaines de la vie quotidienne, des affaires et de la société.**

Cet effet est observé dans de nombreux contextes. Par exemple :

- **La lecture numérique a remplacé l'impression papier** : les livres électroniques et les publications en ligne ont remplacé en partie les livres imprimés et les journaux papier, modifiant la manière dont les gens accèdent à l'information.
- **Le streaming** a pris le dessus sur la diffusion télévisuelle traditionnelle : les services de streaming vidéo ont progressivement supplanté les chaînes de télévision traditionnelles en offrant une plus grande flexibilité et un contenu à la demande.
- **Les transactions en ligne** se multiplient face aux espèces : les paiements électroniques et les transactions en ligne ont réduit la nécessité de manipuler de l'argent liquide, ce qui a un impact sur l'industrie bancaire et les systèmes financiers.
- **Le télétravail** est devenu plus apprécié et plus rentable que le travail au bureau : la pandémie de COVID-19 a accéléré le passage au télétravail, réduisant la nécessité d'être physiquement présent au bureau.
- **Les dossiers médicaux électroniques** sont privilégiés aux dossiers papier : ceci a facilité le partage d'informations entre les professionnels de la santé.

L'effet de substitution du numérique est souvent motivé par des avantages tels que la commodité, l'accessibilité, la réduction des coûts, la personnalisation, la rapidité et l'efficacité. Cependant, il peut comme toujours soulever des questions concernant la sécurité des données, la protection de la vie privée, l'inclusion numérique et l'impact sur les emplois dans les secteurs en déclin.

Ce phénomène continue d'évoluer à mesure que de nouvelles technologies numériques émergent et que les consommateurs et les organisations s'adaptent à ces changements. L'effet de substitution du numérique est un aspect clé de la transformation numérique de la société et de l'économie moderne.

Les effets rebonds directs et indirects

Les effets rebonds, dans le contexte de la technologie numérique, font référence aux conséquences inattendues ou paradoxales de l'adoption de nouvelles technologies. Ils peuvent être classés en deux catégories principales : les effets rebonds directs et indirects.

1. Effets rebonds directs :

- **Rebond d'usage** : les utilisateurs peuvent réagir à la disponibilité de nouvelles technologies numériques en les utilisant plus fréquemment que prévu. Par exemple, la disponibilité de l'Internet haut débit peut encourager les gens à passer plus de temps en ligne, consommant davantage de contenu numérique.
- **Rebond de substitution** : les utilisateurs peuvent substituer l'utilisation d'une technologie numérique à celle d'une technologie existante. Par exemple, l'adoption de la téléconférence en ligne peut réduire la demande de voyages d'affaires et de réunions en personne.

2. Effets rebonds indirects :

- **Rebond d'efficacité** : l'amélioration de l'efficacité grâce à la technologie numérique peut entraîner une augmentation de la consommation totale. Par exemple, l'automatisation des processus de production peut réduire les coûts, ce qui peut inciter les entreprises à produire davantage.
- **Rebond de marché** : la technologie numérique peut ouvrir de nouvelles opportunités de marché, augmentant ainsi la demande globale. Par exemple, la disponibilité d'applications mobiles peut créer de nouveaux marchés pour les développeurs d'applications.
- **Rebond de revenu** : l'économie numérique peut créer de nouvelles sources de revenus, ce qui peut augmenter la capacité d'achat et la consommation. Par exemple, la vente de biens et de services en ligne peut générer des revenus supplémentaires pour les entreprises.
- **Rebond de substitution indirect** : l'adoption de technologies numériques peut déclencher un effet d'entraînement, incitant à son tour à des changements dans d'autres domaines. Par exemple, la popularité croissante de la voiture électrique en raison des avantages numériques peut stimuler la demande d'électricité propre.

Il est important de reconnaître que les effets rebonds ne sont pas nécessairement négatifs. Ils peuvent avoir des avantages, comme l'amélioration de l'efficacité, la création de nouvelles opportunités économiques et la réduction de l'impact environnemental. Cependant, il est essentiel de surveiller et de comprendre ces effets afin de les gérer de manière appropriée, notamment en tenant compte des implications sociales, économiques et environnementales. Les gouvernements, les entreprises et les individus peuvent prendre des mesures pour atténuer les effets rebonds négatifs et promouvoir ceux qui sont positifs.

L'addiction aux usages du numérique

L'addiction aux usages du numérique, parfois appelée **dépendance numérique ou cyberdépendance**, est un terme utilisé pour décrire un comportement compulsif et excessif lié à l'utilisation des technologies numériques. Cette addiction, tout comme les addictions plus connues (drogue, alcool, cigarette), est due à une surproduction de dopamine, hormone du bien-être. Elle se

caractérise par une perte de contrôle, une préoccupation excessive à l'égard de la technologie, une utilisation croissante au fil du temps, et des conséquences négatives sur la vie quotidienne, la santé mentale et les relations interpersonnelles.

Voici quelques éléments clés qui définissent l'addiction aux usages du numérique :

- **La perte de contrôle** : les personnes souffrant d'addiction aux usages du numérique ont du mal à contrôler leur utilisation de la technologie. Elles passent souvent beaucoup plus de temps que prévu en ligne et ont du mal à réduire leur temps d'utilisation, même si elles le souhaitent.
- Les personnes addictes ont tendance à penser constamment à la technologie, à leurs appareils, aux réseaux sociaux, aux jeux en ligne, etc. Cela peut les amener à **négliger d'autres aspects de leur vie** : responsabilités familiales, travail, études.
- Comme dans d'autres formes de dépendance, l'usage excessif du numérique peut entraîner une **tolérance**, ce qui signifie que les personnes ont besoin d'utiliser de plus en plus de technologie pour obtenir le même niveau de satisfaction.
- Lorsqu'ils sont privés de leur accès à la technologie, les individus addicts peuvent éprouver des **symptômes de retrait, tels que de l'irritabilité, de l'anxiété, de la dépression ou de la frustration**.
- Enfin, les personnes addictes peuvent **réduire leurs interactions sociales** en faveur des interactions en ligne. Cela peut entraîner un isolement par rapport à la famille et aux amis. Elles développent aussi des problèmes de santé supplémentaires.

Il est important de noter que l'addiction aux usages du numérique peut prendre différentes formes, notamment par exemple la dépendance aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo en ligne, à la messagerie instantanée, à la consultation constante des e-mails, etc. Pour être diagnostiquée, une telle dépendance doit avoir un impact significatif sur la vie quotidienne de la personne et nécessite souvent une intervention professionnelle pour la gérer.

L'addiction aux usages du numérique est un problème croissant à l'ère numérique, et de plus en plus de personnes cherchent de l'aide pour surmonter cette dépendance. La sensibilisation, l'éducation et la promotion d'une utilisation responsable de la technologie sont des aspects importants de la gestion de ce problème.

D. Exercice : Quiz

Question 1

Qu'est-ce que l'Automatisation des Processus Critiques (APC) ?

L'automatisation des tâches de bureau sans importance

L'automatisation des processus métier essentiels à l'entreprise

L'automatisation des processus de gestion des réseaux sociaux

Question 2

Quels avantages l'APC peut-elle apporter aux entreprises ?

Elle augmente les coûts opérationnels

Elle améliore l'efficacité, la précision, la conformité et la réactivité des processus critiques

Elle rend les employés obsolètes

Question 3

Quel domaine d'activité est particulièrement propice à l'APC ?

Les arts et la culture

Les processus industriels, la finance, les soins de santé

La création de contenu numérique

Question 4

Qu'est-ce que l'effet rebond du numérique ?

Le phénomène par lequel les technologies numériques rebondissent après une panne de courant

Le phénomène par lequel les nouvelles technologies numériques remplacent complètement les anciennes technologies

Le phénomène par lequel les technologies numériques ont des conséquences inattendues ou paradoxales sur la société

Question 5

Quelle est la principale conséquence de l'addiction au numérique ?

Une amélioration de la santé mentale

Une exclusion de la société

Une augmentation de la créativité

Question 6

Quel rôle joue la dopamine dans l'addiction au numérique ?

La dopamine n'a aucun lien avec l'addiction au numérique

La dopamine est une substance chimique dans le cerveau associée à la récompense et au plaisir

La dopamine est une technologie de communication sans fil

IV L'essentiel

En conclusion, les mécanismes du numérique ont profondément transformé notre société, notre économie et nos modes de vie. Les avancées technologiques et l'ubiquité des technologies numériques ont créé un paysage complexe et en constante évolution.

Internet a permis une connectivité globale, connectant des milliards de personnes, d'appareils et de systèmes à travers le monde, ouvrant de nouvelles opportunités de communication, de commerce et de collaboration. Couplés à une automatisation des processus, alimentée par l'intelligence artificielle et la robotique, nous avons assisté à une optimisation des opérations commerciales, une augmentation de l'efficacité et une stimulation de la productivité.

Les données sont alors devenues un atout précieux, permettant aux entreprises de prendre des décisions éclairées, de personnaliser les offres, et de prévoir les tendances du marché.

Cependant, il est important de noter que les mécanismes du numérique ne sont pas sans défis. Des questions liées à la sécurité, à la vie privée, à la dépendance, à la désinformation et à la fracture numérique nécessitent une attention continue. La compréhension et la gestion responsables de ces mécanismes sont essentielles pour garantir que la technologie numérique contribue de manière positive à notre société et à notre économie tout en minimisant les impacts négatifs. La poursuite de la recherche, de l'éducation et de la réglementation sont des composantes cruciales de cet effort.

V Auto-évaluation

A. Exercice

« *Tech Solutions Inc.* »

Cette étude de cas montre comment l'adoption de nouvelles technologies numériques a eu des conséquences inattendues et paradoxales.

Contexte : Tech Solutions Inc. est une entreprise de technologie qui fournit des services de développement de logiciels personnalisés pour ses clients. Dans le but de gagner en efficacité et de rester compétitive, l'entreprise a investi massivement dans l'automatisation des processus critiques, notamment le développement logiciel, la gestion de projets et la maintenance des systèmes.

Effet Rebond Direct : l'automatisation des processus a considérablement augmenté la productivité de Tech Solutions Inc. Les projets sont terminés plus rapidement, avec moins d'erreurs, ce qui a permis à l'entreprise de réduire les coûts et d'augmenter sa rentabilité. Cependant, l'effet rebond direct est que l'entreprise a répondu à cette augmentation de la productivité en prenant davantage de projets. Au lieu de réduire les coûts pour ses clients, l'entreprise a augmenté ses marges, ce qui a entraîné une demande croissante de ses services.

Effet Rebond de Substitution : l'automatisation a permis à Tech Solutions Inc. de réduire sa dépendance à l'égard de la main-d'œuvre humaine, en utilisant des outils d'automatisation pour accomplir des tâches qui étaient auparavant effectuées par des développeurs. Cela a réduit la demande de main-d'œuvre dans le secteur de la technologie. Toutefois, l'effet rebond de substitution a été que les personnes qui ont perdu leur emploi en raison de l'automatisation ont cherché des opportunités dans d'autres secteurs. Cette migration a augmenté la demande de main-d'œuvre dans d'autres domaines, comme la formation en ligne et les services de conseil.

Effet Rebond Indirect : l'automatisation a également créé un effet rebond indirect en renforçant la demande de services de cybersécurité. Les processus automatisés de Tech Solutions Inc. ont attiré l'attention des cybercriminels, ce qui a conduit à des attaques informatiques. Cela a incité l'entreprise à investir davantage dans la cybersécurité pour protéger ses données et celles de ses clients.

Conclusion : l'étude de cas de Tech Solutions Inc. montre comment l'automatisation des processus critiques dans l'ère du numérique peut entraîner des effets rebonds directs et indirects. Bien que l'automatisation ait augmenté la productivité et la rentabilité de l'entreprise, elle a également suscité une demande accrue de ses services, a modifié le marché du travail et a généré des besoins en cybersécurité. Cette étude souligne l'importance de comprendre ces effets rebonds et de les gérer de manière proactive pour maximiser les avantages de la transformation numérique.

Question 1

Comment l'automatisation des processus a-t-elle affecté la productivité de Tech Solutions Inc. ?

Question 2

Quel est l'effet rebond direct de l'automatisation des processus chez Tech Solutions Inc. ? Que pensez-vous de la stratégie mise en place par Tech Solutions Inc. quant à l'effet rebond direct ? Est-ce que c'est une stratégie pérenne selon vous ?

Question 3

Comment l'automatisation a-t-elle influencé la main-d'œuvre dans le secteur de la technologie ?

Question 4

Qu'est-ce que l'effet rebond de substitution indirect ? Déclinez ses conséquences sur l'entreprise.

B. Test**Exercice 1 : Quiz****Question 1**

Qu'est-ce que le terme « *Algorithme* » signifie dans le contexte numérique ?

Un dispositif matériel

Une séquence d'instructions définissant une procédure ou un processus

Une connexion sans fil

Question 2

Qu'est-ce que l'acronyme « *URL* » signifie ?

Uniform Resource Locator

Universal Registration Language

User Recognition Link

Question 3

Le terme « *Big Data* » se réfère à :

Des ensembles de données volumineux et complexes

Des ordinateurs très grands

Des programmes informatiques populaires

Question 4

Qu'est-ce que la « *Blockchain* » ?

Une chaîne d'approvisionnement numérique

Une base de données décentralisée utilisée pour enregistrer des transactions

Un langage de programmation

Question 5

Quel concept est associé à la capacité des machines à imiter l'intelligence humaine ?

Intelligence Artificielle (IA)

Réalité Virtuelle (RV)

Robotique

Question 6

Qu'est-ce que l'IoT (Internet des Objets) ?

Une organisation internationale de technologie

Un réseau de dispositifs connectés échangeant des données

Un protocole de sécurité en ligne

Question 7

Le terme « *Cloud Computing* » fait référence à :

L'utilisation d'ordinateurs traditionnels

L'accès à des services informatiques via Internet

Un type de virus informatique

Question 8

Quel est le rôle principal d'un « *Firewall* » dans le domaine informatique ?

Contrôler l'accès réseau et protéger contre les menaces

Faciliter la communication entre périphériques

Stocker des données en toute sécurité